



FPT POLYTECHNIC



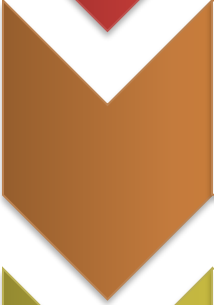
Conceive Design Implement Operate

BÀI 3: KỸ THUẬT HÌNH HỌC

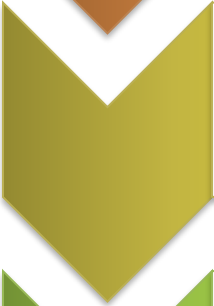
www.poly.edu.vn



Ma trận đồ thị tán xạ



Tọa độ song song



Nhận diện dữ liệu



Giảm chiều dữ liệu





1. BỐI CẢNH & TƯ DUY

Lời nguyên Chiều dữ liệu

Trong AI thường làm việc với hàng trăm thuộc tính, tuy nhiên:

- Mắt người chỉ nhìn thấy tối đa 3 chiều không gian
- Khi số chiều tăng, dữ liệu trở nên "thưa thớt" (Sparse)
- Khoảng cách giữa các điểm có xu hướng trở nên bằng nhau, làm mất đi ý nghĩa của sự "gần gũi"

Phân loại Kỹ thuật Hình học

- Scatter Plot Matrix → Quan sát quan hệ từng cặp biến
- Parallel Coordinates → Quan sát hình dạng mẫu dữ liệu
- PCA → Giảm chiều bằng phép chiếu tối ưu
- Clustering → Nhóm các điểm gần nhau về mặt hình học



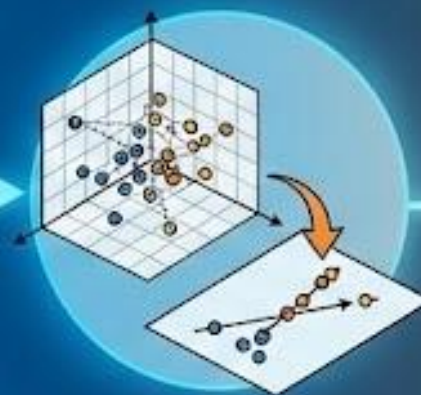
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐA CHIỀU



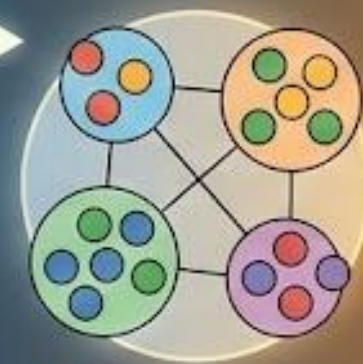
CHUẨN HÓA
DỮ LIỆU (SCALE)



TRỰC QUAN
THĂM DÒ BAN ĐẦU



GIẢM CHIỀU
(PCA)



PHÂN CỤM
(CLUSTERING)



DIỄN GIẢI &
RA QUYẾT ĐỊNH

Dữ liệu dưới góc nhìn Hình học

- Mỗi dòng dữ liệu = một điểm
 - Mỗi thuộc tính = một trục tọa độ
 - Dataset = đám mây điểm trong không gian nhiều chiều
- > “*Trực quan hóa là phép chiếu hình học từ không gian n chiều về 2D/3D*”



2. MA TRẬN ĐỒ THỊ TÁN XẠ

Tình huống

Dữ liệu khách hàng gồm: *Age, Income, Spending Score* và *Visit Frequency*

Không thể trả lời bằng 1 scatter plot các câu hỏi:

- Biến nào liên quan mạnh?
- Biến nào gần như độc lập?
- Có nhóm khách hàng khác biệt không?

Ý tưởng - Tự động hóa việc so sánh

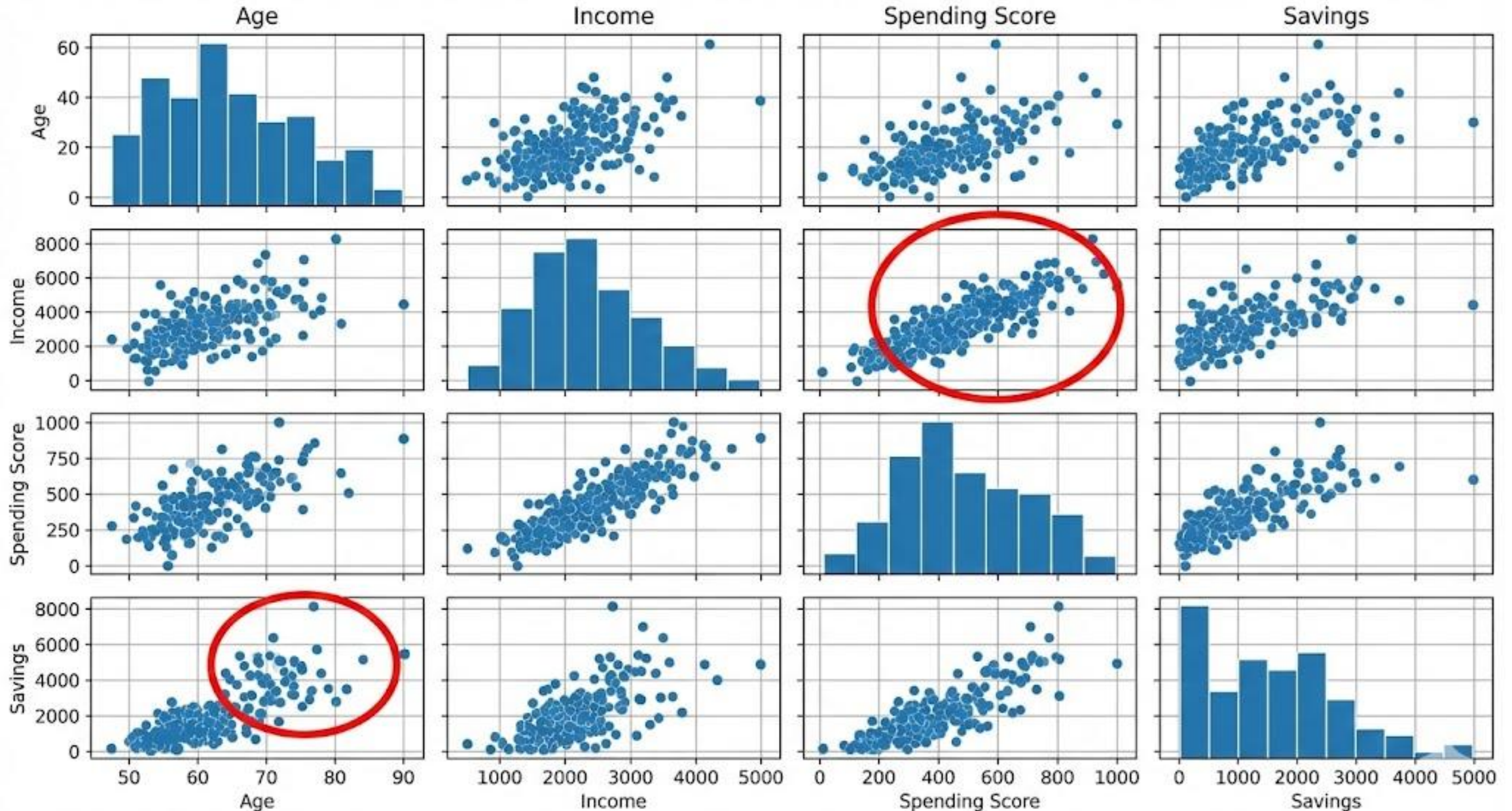
Mỗi biến xuất hiện ở:

- 1 hàng
- 1 cột

Mỗi ô = 1 scatter plot

→ Tất cả quan hệ cặp đôi xuất hiện đồng thời

2. MA TRẬN ĐỒ THỊ TÁN XẠ



Scatter Plot Matrix

- SPLOM là một lưới biểu đồ tán xạ hiển thị mọi mối quan hệ cặp (pairwise) giữa các biến
- Nếu có d biến, chúng ta có ma trận $d \times d$
- Đường chéo chính hiển thị phân phối của từng biến riêng lẻ (Histogram/KDE)

Scatter Plot Matrix

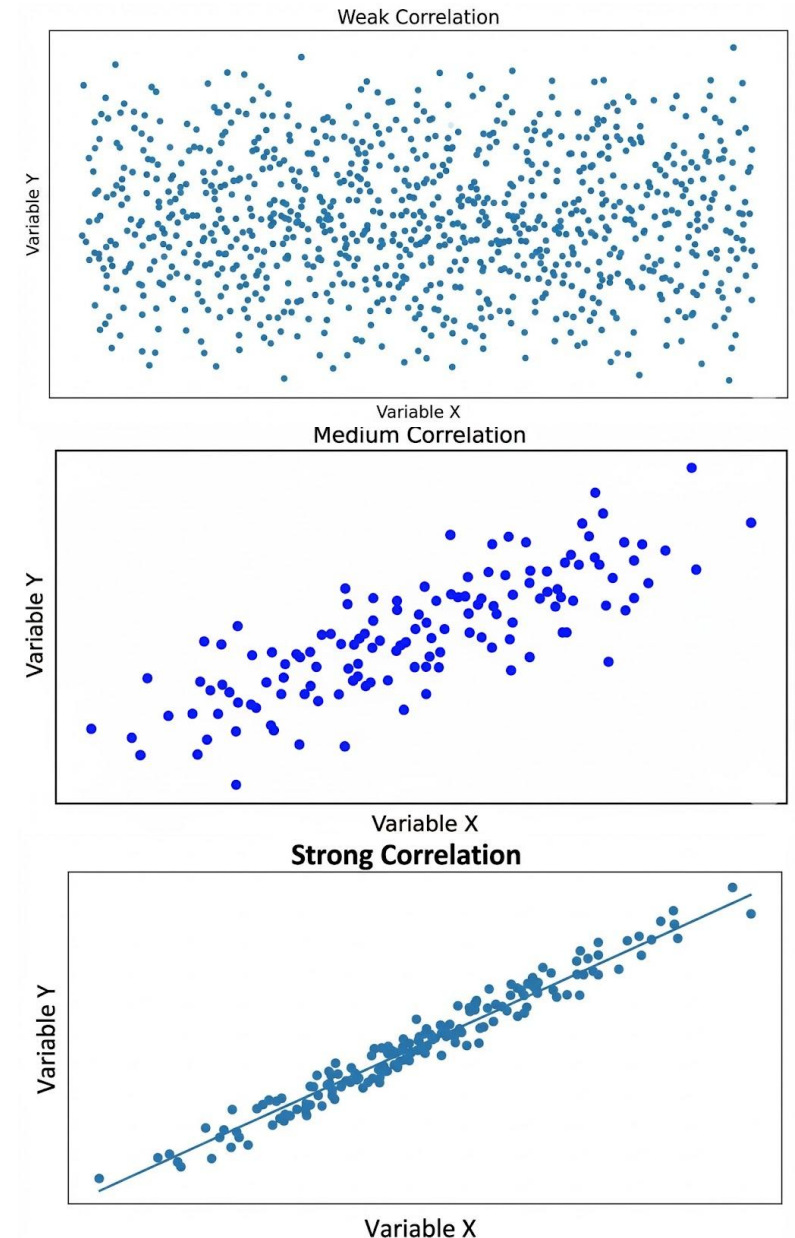
Được dùng để:

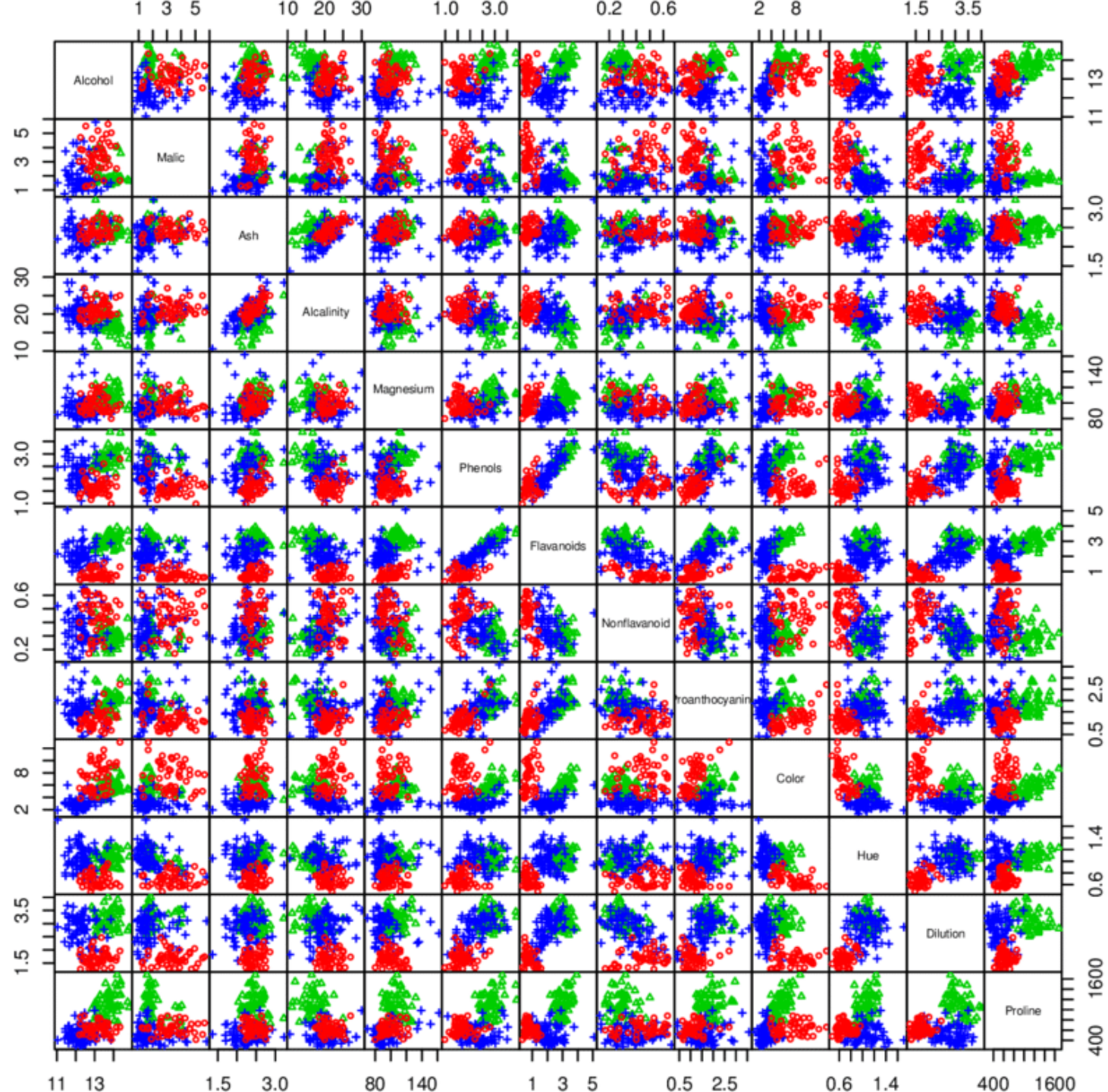
- Quan sát mối quan hệ từng cặp biến
- Phát hiện tương quan tuyến tính
- Gợi ý cụm dữ liệu tiềm năng
- Phát hiện outlier

Cách đọc tương quan

Nhìn vào hình dạng đám mây điểm

- Tròn → ít liên hệ
- Elip nghiêng → tương quan tuyến tính
- Dải hẹp → tương quan mạnh





Giới hạn của ma trận

Khi dữ liệu > 10 biến → quá tải thị giác

- Dữ liệu rất lớn → điểm chồng chéo
- Cần biểu diễn toàn cục → không hiệu quả
- Sử dụng PCA, Parallel Coordinates



3. TỌA ĐỘ SONG SONG

Tình huống - Mô tả

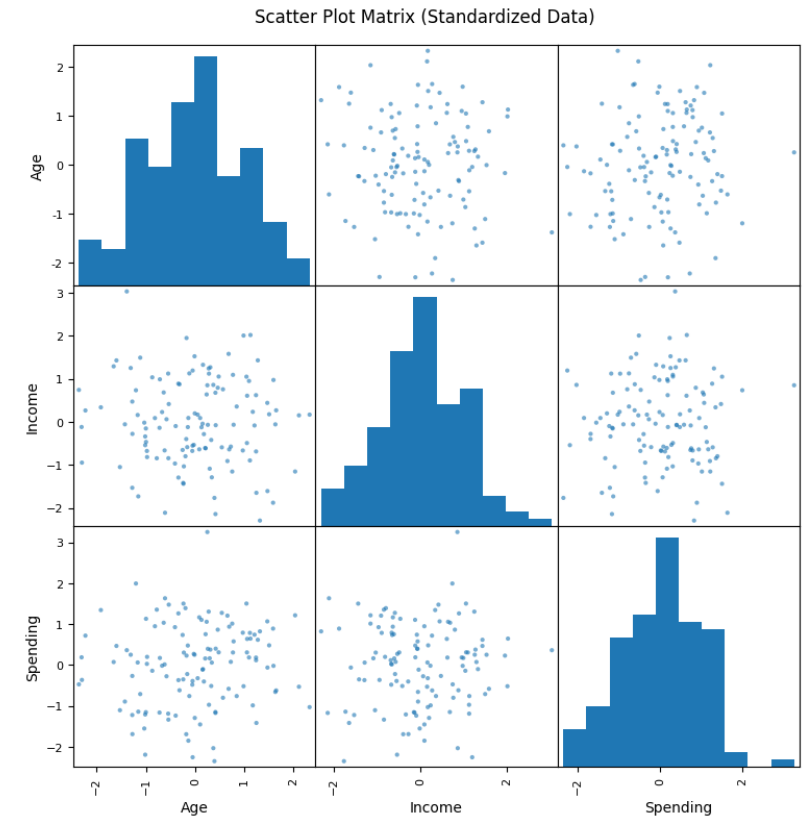
Mỗi khách hàng có:

- Tuổi
- Thu nhập
- Mức chi tiêu
- Tần suất mua

- > *Một khách hàng “trông như thế nào” trong không gian nhiều biến?*

Tình huống - Với Scatter Matrix

- Cho biết: Quan hệ từng cặp biến
- **KHÔNG** cho biết
 - Hình dạng của một mẫu dữ liệu
 - Mẫu này cao – thấp – trung bình trên toàn bộ biến

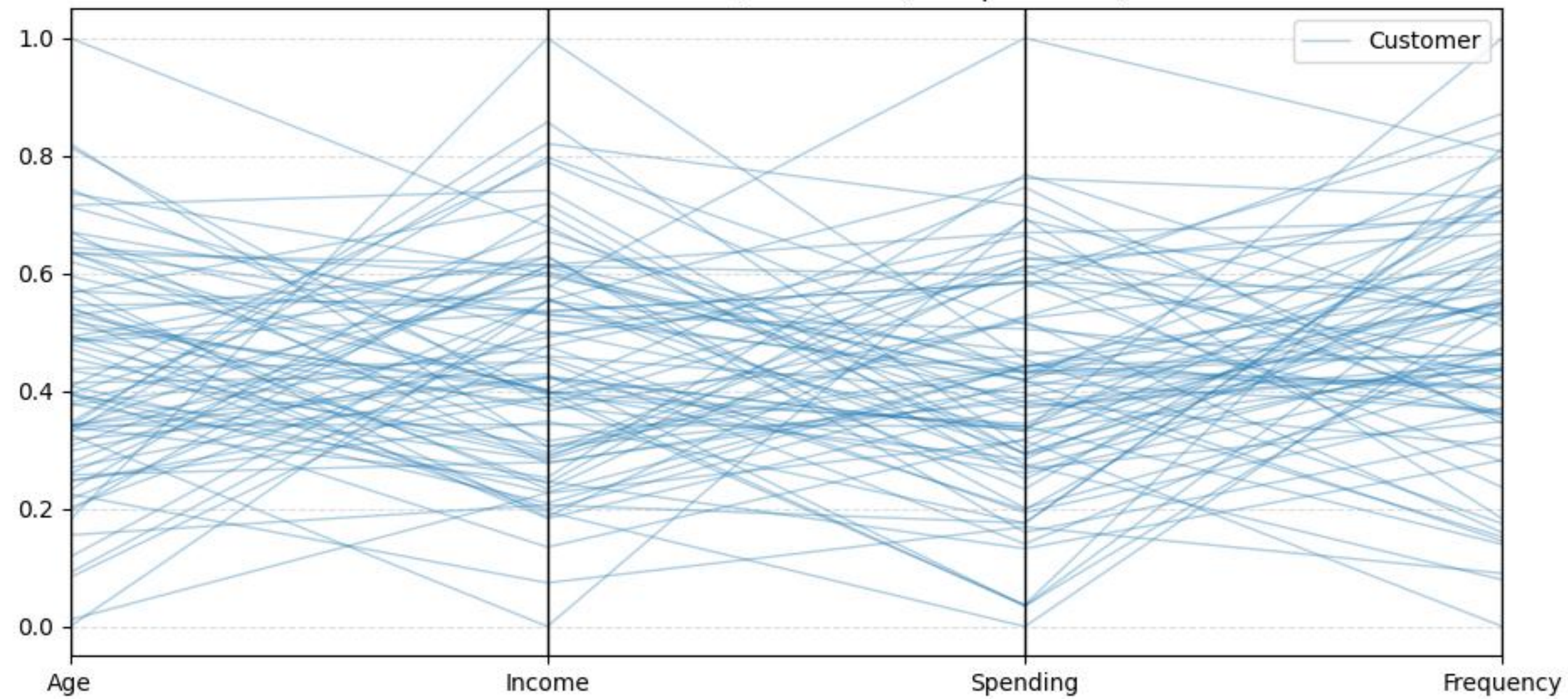


Tình huống - Ý tưởng

Quan sát hình dạng tổng thể mẫu thông qua

- Mỗi biến = 1 trục dọc song song
- Mỗi dòng dữ liệu = 1 đường gấp khúc
- Một mẫu dữ liệu đi qua tất cả các trục

Parallel Coordinates (Normalized, Sampled Data)



Đánh giá biểu đồ

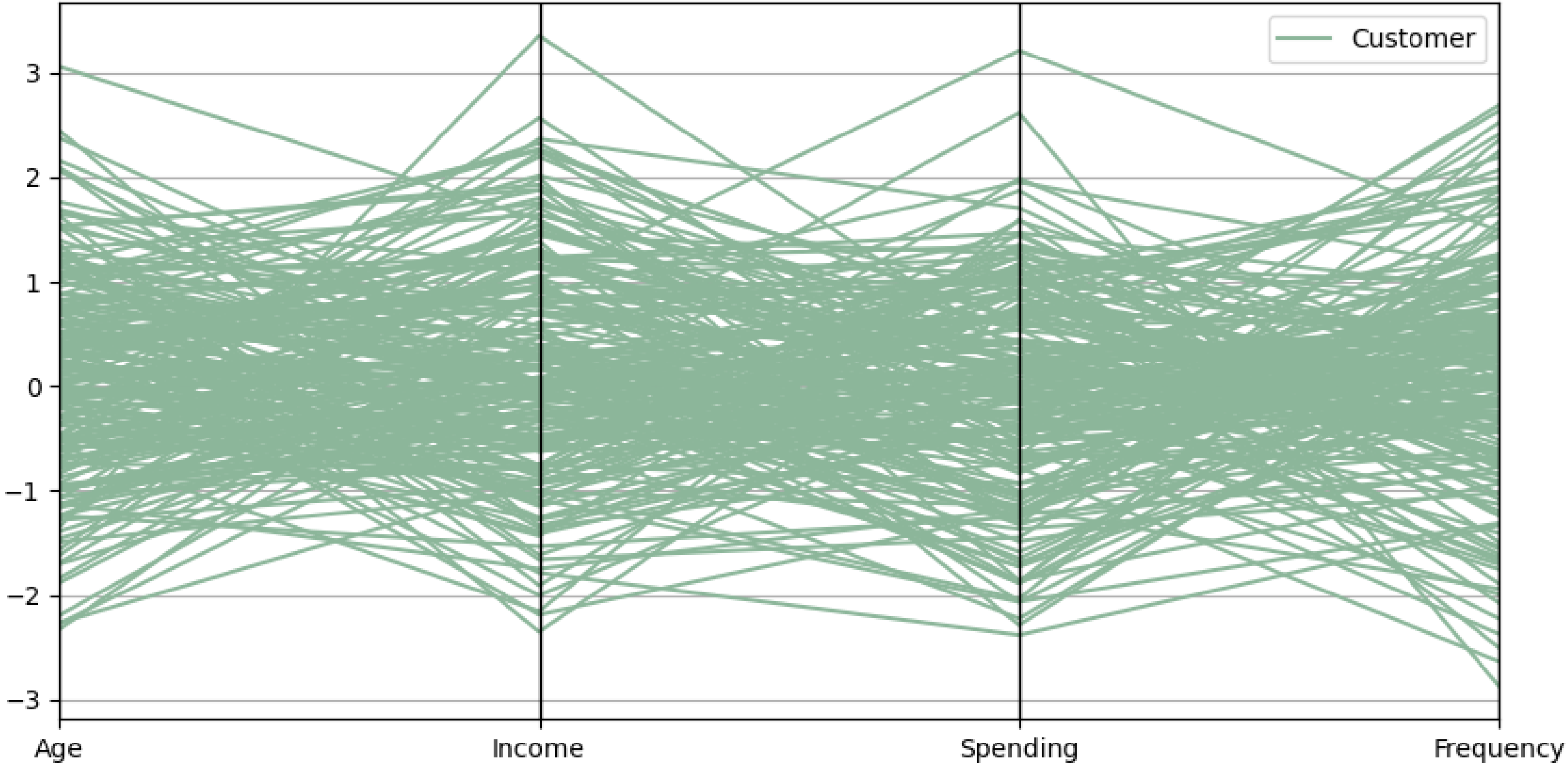
Cách đọc

- Đọc hình dạng đường
- Không đọc từng trục riêng lẻ

Quan sát

- Đường song song → hành vi tương tự
- Đường cắt nhau nhiều → dữ liệu đa dạng
- Đường lệch mạnh → outlier

Parallel Coordinates - Customer Profiles



Vấn đề biểu diễn

- Quá nhiều đường → “mờ bóng bong”
 - Trục có đơn vị khác nhau → méo hình
 - Khó đọc khi dữ liệu lớn
- > Cần chuẩn hóa dữ liệu & Giảm số chiều - > PCA



4. PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH

Bài toán - Mô tả

Mỗi khách hàng là 1 điểm trong dữ liệu 4 chiều

- Tuổi
- Thu nhập
- Chi tiêu
- Tần suất mua

Vấn đề

- Không thể “nhìn” 4 chiều
- Scatter Matrix → quá nhiều hình
- Parallel Coordinates → quá rối

Bài toán - Mong đợi

Trả lời được các câu hỏi:

- Khách hàng có tạo thành nhóm tự nhiên không?
- Các nhóm đó tách biệt hay chồng chéo?
- Có khách hàng dị biệt không?

-> Cần chiếu trên 1 mặt phẳng 2D đủ “tốt”

Bài toán - Ý tưởng

Nếu phải chiếu 4D $\rightarrow$ 2D, cần:

- Giữ được nhiều thông tin nhất
- Không làm các điểm “dính vào nhau”
- Không bóp méo cấu trúc

-> *PCA (Principal Component Analysis) = cách chọn mặt phẳng tốt nhất*

Lựa chọn hướng chiếu

“Chọn hướng chiếu sao cho dữ liệu trải rộng nhất trên hướng đó”

- Trải rộng → nhiều thông tin
- Dồn cục → mất thông tin
 - > PCA chọn hướng nhìn tốt nhất



FPT POLYTECHNIC

THANK YOU

